

Community 대용량 로그·압축파일 업로드 개선 완료 보고서

일반 파일 1 GiB, 지원 압축 파일 10 GiB를 실제 운영 경로에서 수용하고 초과 파일은 거부하도록
전 계층을 정렬한 결과입니다.

GO - 운영 적용 완료 · 실파일 1 GiB/10 GiB 경계 통과 · 전체 회귀 263/263

운영 검증일 2026-08-16 · Flarum 1.8.18 · FoF Upload 1.8.5

1. 판단 요약

항목	결과	판정
일반 파일	1 GiB 허용 / +1 byte 거부	PASS
압축 파일	10 GiB 허용 / +1 byte 거부	PASS
압축 분석	100 GiB, 100개, 20배	PASS
운영 회귀	263/263	PASS
정리	첨부·Artifact·시험 자원 잔존 0	PASS
보호 서비스	github-chat-v1 frozen	PASS

정확한 경계 크기 파일을 직접 전송했고 성공 데이터는 검증 직후 삭제했습니다.

2. 계층별 현재값과 목표값

계층	적용 전	적용 후
Nginx	120 MiB	11 GiB · 7,200초
PHP-FPM	120/120 MiB	파일 10 / 요청 11 GiB
FoF Upload	50 MiB	전역 10 GiB
유형 정책	50 MiB	일반 1 / 압축 10 GiB
Poller	50 MiB · 120초	1/10 GiB · 7,200초 · 2회
Gateway	50/100 MiB	원본 1/10 · 해제 100 GiB

판정 경계는 1,073,741,824바이트와 10,737,418,240바이트로 고정했습니다.

3. 안전한 처리 흐름

단계	처리	안전 장치
1. Community	10 GiB 요청 수신	일반 1 / 압축 10 GiB
2. Poller	1 MiB 단위 디스크 임시 저장	동일 출처 · 2회 재시도
3. Gateway	.part 스트리밍 + SHA-256	상한 초과 즉시 중단
4. 압축 검사	순차 해제 · 근거 선택	100 GiB · 100개 · 20배
5. AI 질의	정규화 근거만 전달	원본 재파싱 금지
6. 보관	24시간 · 15분 정리	70%/85% 용량 이벤트

10 GiB 압축 분석 중 Gateway 최대 상주 메모리는 약 60.3 MiB로 측정되었습니다.

4. 실패일 경계 시험

시험	Flarum	Gateway
일반 1 GiB	200 · 16초	201 · 27.751초
일반 1 GiB + 1	422 · 저장 0	400 · 선차단
ZIP 10 GiB	200 · 410초	201 · 294.814초
ZIP 10 GiB + 1	413 · 저장 0	400 · 선차단

성공 첨부와 Artifact는 모두 삭제했고 Flarum DB와 파일시스템 잔존은 0건입니다.

5. 보안 및 회귀 시험

시험	Gateway	결과
경로 이탈 ZIP	400	거부
중첩 압축	400	거부
압축 폭탄	400	거부
실행 파일 포함	400	거부
PNG MIME 위장	400	거부

PR #65 기반 런타임 오버레이 전체 회귀 263/263 통과

6. 운영 상태와 롤백

항목	상태
Gateway	issue-72-large-uploads-1g10g · healthy
Poller	반복 처리 failed=0
Maintainer	level=ok · 디스크 11%
Flarum 여유	955 GiB
TechFlow 여유	916,826,116,096 bytes
보호 서비스	frozen · guard passed

Flarum 백업: /var/backups/techflow-flarum/issue72-20260816T010617Z

TechFlow 백업: /home/ablecloud/techflow-ai-gateway/backups/issue72-1g10g-predeploy-20260816T010000Z

Gateway, Poller, Maintainer만 교체 · DB 스키마 변경 없음

7. 최종 판정

Issue #72 완료 조건을 모두 충족했습니다. 운영 상태는 GO입니다.

운영자는 일반 파일 1 GiB, 압축 파일 10 GiB, Maintainer level=ok, github-chat-v1 guard passed를 핵심 상태로 확인합니다.

근거 자산

Runbook: docs/runbooks/community-large-uploads.md

완료 보고서: docs/reports/issue-72-community-large-upload-validation.md

구조화 증거: docs/evidence/issue-72/large-upload-production-validation.json